

Travaux dirigés de Mécanique du point

Enseignant: Dr. Siny NDOYE

Série N°1: Rappels mathématiques

Licence 1 (MPI - SML)

Exercice 1

Établir les équations aux dimensions en fonction des grandeurs masse, longueur, temps, etc. :

1) De la constante de Planck h sachant que l'énergie transportée par un photon est donnée par la relation :

$$E = h \cdot \nu$$

où ν représente la fréquence du rayonnement correspondant.

2) De la constante de Boltzmann k qui apparaît dans l'expression de l'énergie cinétique d'une molécule d'un gaz monoatomique à la température T ; à savoir :

$$E_c = \frac{3}{2} k \cdot T$$

3) De la permittivité du vide ϵ_0 qui apparaît dans l'expression de la force d'interaction électrique (loi de Coulomb) :

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qq'}{r^2}$$

4) De la perméabilité magnétique du vide μ_0 qui, apparaît dans la loi de Laplace qui permet de prévoir la force d'interaction entre deux fils conducteurs parallèles de longueur L , placés dans le vide, séparés par une distance d et parcourus par des courants I et I'

$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot I'}{d} \cdot L$$

Exercice 2

- 1) Déterminez la dimension de l'énergie, de la puissance, du potentiel U et de la résistance R .
- 2) Déterminez la dimension de la capacité C d'un condensateur.

- 3) Vérifiez l'homogénéité de la relation $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$

qui représente la fréquence f d'oscillation d'un système solide-ressort. Où m est la masse du solide, k la constante de raideur.

La force de rappel est liée à l'allongement par la relation : $\vec{F} = -k\vec{\Delta l}$.

- 4) En utilisant l'expression de la quantité de travail échangé avec un gaz parfait et celle du travail d'une force, retrouver la dimension d'une pression

$$\delta W = -p \, dV$$

Exercice 3 (Analyse vectorielle)

I.

En repère orthonormé, on donne $\vec{u}(1,2,-1)$, $\vec{v}(0,-1,1)$ et $\vec{w}(2,1,1)$.

- Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\vec{u} \wedge \vec{v}$ et $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

II.

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les vecteurs :

$$\vec{u} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k} \text{ et } \vec{v} = -\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$$

1. Donner leurs normes des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$.
2. Calculer leurs produits scalaires.
3. Quelle est l'angle qu'ils forment ces deux vecteurs.

Exercice 4

Dans un système (XOY) muni d'une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$ on considère les deux vecteurs :

$$\vec{V}_1 = 2\vec{i} + 3\vec{j} \quad , \quad \vec{V}_2 = -\vec{i} + 2\vec{j}.$$

- 1/ Représenter graphiquement les deux vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ dans le plan (XOY) .
- 2/ Calculer les vecteurs : $\vec{S} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$ et $\vec{D} = \vec{V}_1 - \vec{V}_2$ puis les représenter.
- 3/ Calculer le produit scalaire $\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2$ ainsi que le produit vectoriel $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$.
- 4/ Donner la projection du vecteur $\vec{S}$ sur l'axe OX puis sur l'axe OY .

Exercice 5

Dans un système des coordonnées cartésiennes de base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points suivants : $A(2,2,0)$, $B(0,2,1)$, $C(2,0,1)$.

- 1) Déterminer le vecteur : $\vec{S} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ et trouver son vecteur unitaire $\vec{u}$.
- 2) Déterminer les cosinus directeurs du vecteur $\vec{S}$.
- 3) Calculer la surface du triangle ABC .
- 4) Calculer le volume du parallélépipède formé par les vecteurs : $\vec{OA}$, $\vec{OB}$, $\vec{OC}$.
- 5) Donner la projection du vecteur $\vec{S}$ sur les axes OX , OY puis sur la droite $(\Delta) : y = x$.
- 6) Calculer le moment du vecteur $\vec{AB}$ par rapport au point O , ainsi que par rapport à la droite (Δ) définie par : $y = x$.

Exercice 6

Soit le vecteur : $\vec{W} = \cos\theta \cdot \vec{i} + \sin\theta \cdot \vec{j}$ avec $\theta = \omega.t$.

- 1) Calculer le module du vecteur $\vec{W}$, conclure.
- 2) Déterminer les vecteurs : $\vec{W}_1 = \frac{d\vec{W}}{d\theta}$ et $\vec{W}_2 = \frac{d\vec{W}}{dt}$.
- 3) Montrer que : $\vec{W}_2 // \vec{W}_1$ et $\vec{W} \perp \vec{W}_1$.